

Introducción

MongoDB se ha consolidado como una de las bases de datos NoSQL más populares y potentes en el ecosistema de desarrollo web moderno. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, MongoDB utiliza un formato de documentos similar a JSON (BSON), lo que permite una mayor flexibilidad y escalabilidad en el manejo de datos, especialmente cuando se trabaja con estructuras complejas o cambiantes.

Este manual tiene como propósito proporcionar una guía detallada y accesible para instalar, configurar y conectar MongoDB con PHP, creando así un entorno de desarrollo completo para aplicaciones web dinámicas. La combinación de MongoDB y PHP representa una potente solución para:

- Desarrollo ágil: La naturaleza sin esquema de MongoDB permite iteraciones rápidas y adaptación a cambios de requisitos.
- Escalabilidad horizontal: Ideal para aplicaciones que necesitan crecer en volumen de datos y tráfico.
- Alto rendimiento: Optimizado para operaciones de lectura y escritura frecuentes.
- Flexibilidad en el modelado de datos: Perfecta para proyectos con estructuras de datos complejas o variables.

La integración de MongoDB con PHP a través de su extensión nativa y la biblioteca oficial permite a los desarrolladores aprovechar lo mejor de ambas tecnologías: la simplicidad y popularidad de PHP para el desarrollo web y la potencia y flexibilidad de MongoDB para el almacenamiento de datos.

Este manual está dividido en dos secciones principales:

- Instalación y configuración de MongoDB: Guía paso a paso para instalar el servidor de base de datos MongoDB en un entorno Windows.
- Integración con PHP: Instrucciones detalladas para instalar y configurar la extensión de MongoDB en PHP, permitiendo la comunicación entre su aplicación web y la base de datos.

Contenido

Introducción.....	1
Requisitos del sistema	4
Hardware	4
Software	4
Requisitos adicionales para Composer	4
PROCESO DE INSTALACIÓN	5
Descarga del instalador.....	5
Selecciona la versión a descargar	6
Instalación de MongoDB	7
Acuerdo de licencia:.....	7
Tipo de instalación:	9
Configuración de MongoDB Compass:.....	10
Inicio de la instalación:.....	11
Proceso de instalación:	11
Finalización:.....	12
Configuración del entorno del sistema.....	13
Verificación de la Instalación	13
Configuración de Variables de Entorno	13
Acceda a las variables de entorno:.....	14
Creación de la Estructura de Directorios.....	16
CONEXIÓN A MONGODB.....	17
Instalación de MongoDB Shell	17
Configuración de MongoDB Shell.....	18
Inicio de Conexión	20
CONFIGURACIÓN DE MONGODB CON PHP.....	22
INSTALACIÓN DE LA EXTENSIÓN MONGODB PARA PHP	22
Descarga de la Extensión	22
Instalación de la Extensión.....	24
CONFIGURACIÓN DE PHP.....	25
Modificación del archivo php.ini	25
Verificación de la Extensión.....	25
INSTALACIÓN DE COMPOSER	28

Descarga de Composer	28
Proceso de Instalación.....	28
CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO CON MONGODB.....	30
Creación del Proyecto	30
Instalación de la Biblioteca de MongoDB para PHP	30
Ejemplo de consulta de datos.....	31
Conclusiones.....	32
Referencias Bibliográficas.....	33
Rubrica.....	34

Requisitos del sistema

Hardware

- Procesador: CPU x86_64 de 64 bits (Intel o AMD).
- RAM: Mínimo 4 GB (recomendado 8 GB o más).
- Espacio en disco: Mínimo 10 GB de espacio libre.
- Conexión a Internet: Para descargar el instalador y paquetes adicionales.

Software

- Sistema Operativo: Windows 10 (versiones Home, Pro, Enterprise o Education).
- Versión de Windows: Cualquier actualización de Windows 10 (recomendado versión 1903 o superior).
- Arquitectura: 64 bits.
- Permisos: Derechos de administrador en el sistema.
- Microsoft Visual C++ Redistributable: El instalador lo incluye, pero es un requisito.

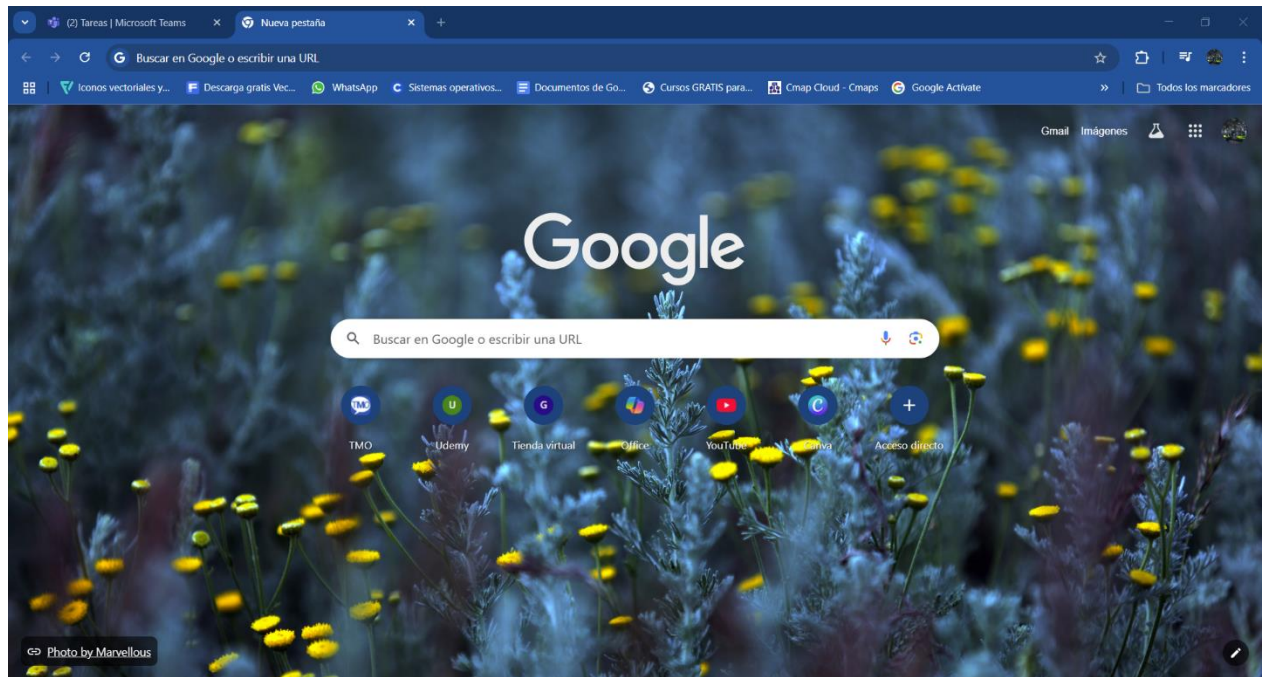
Requisitos adicionales para Composer

- PHP: Versión 7.2.5 o superior.
- Extensiones PHP: OpenSSL, PDO, mbstring, fileinfo, JSON.
- Git: Recomendado para algunas funcionalidades.

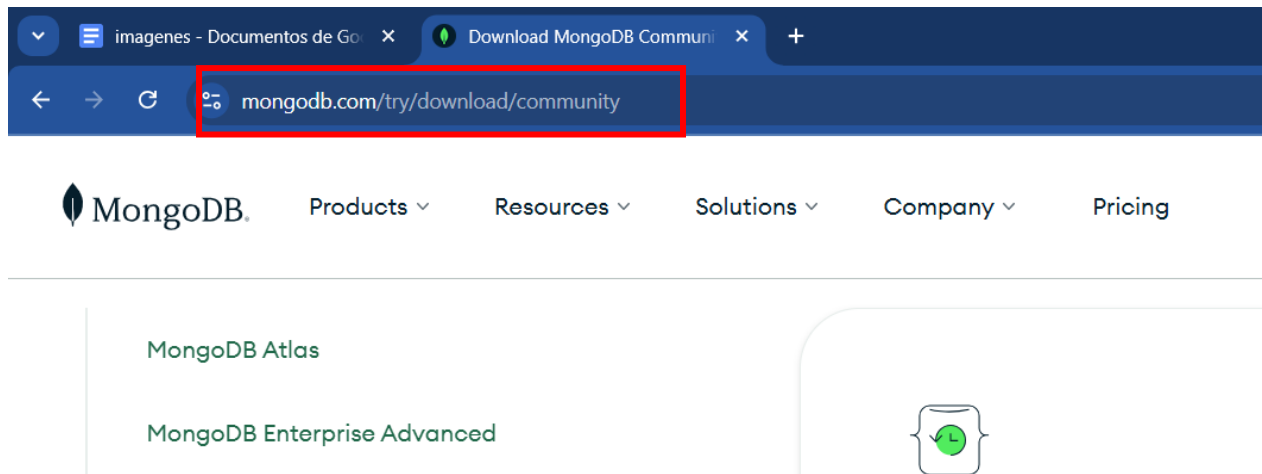
PROCESO DE INSTALACIÓN

Descarga del instalador

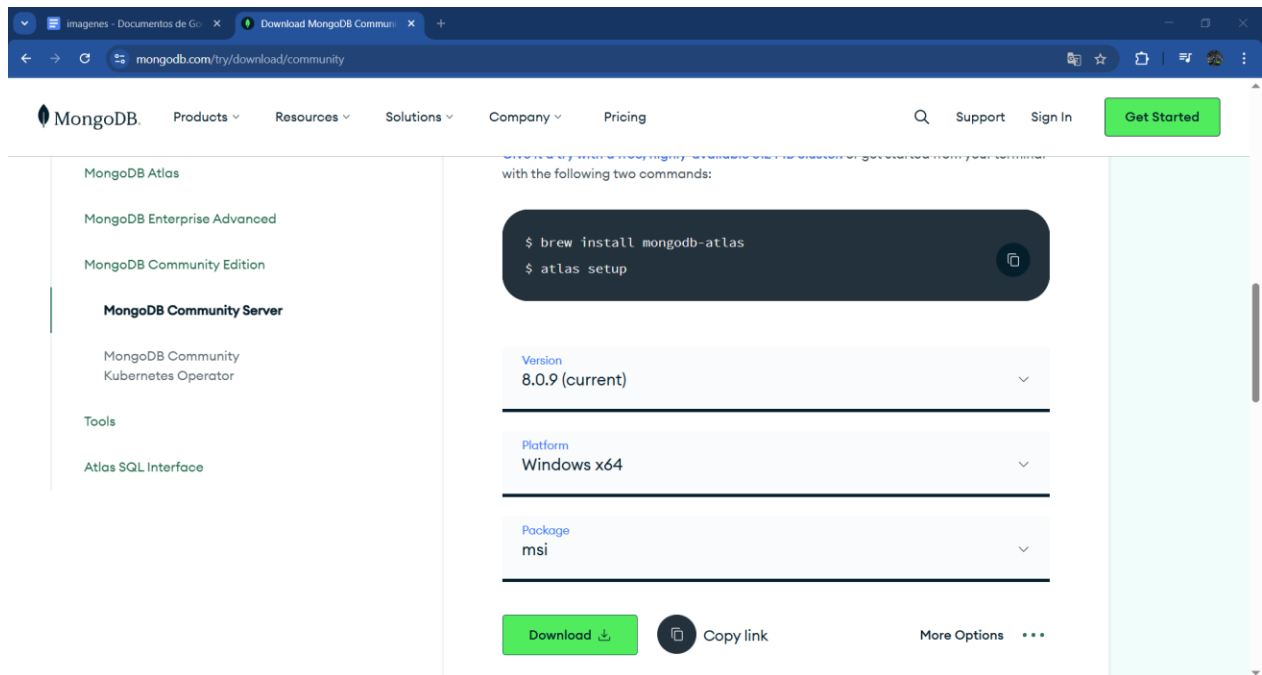
1. Abra su navegador web (como Chrome, Firefox o Edge).



2. Abre tu navegador y ve a <https://www.mongodb.com/try/download/community>



Selecciona la versión a descargar



1. En "Version", elige la última versión estable (por defecto está seleccionada).

Version
8.0.9 (current) ▼

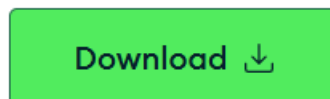
2. En "Platform", selecciona "Windows".

Platform
Windows x64 ▼

3. En "Package", selecciona "msi".

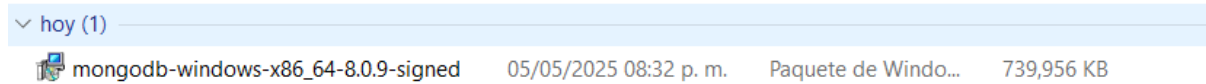
Package
msi ▼

4. Haz clic en "Download".

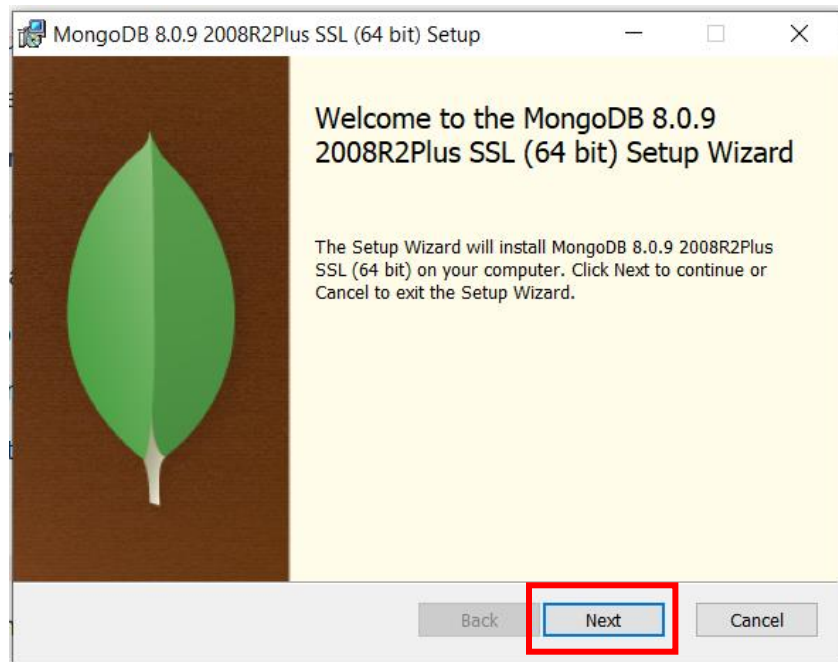


Instalación de MongoDB

1. Localiza el archivo descargado (generalmente en la carpeta "Descargas").



2. Haz doble clic en el archivo .msi para iniciar la instalación.
3. Si aparece una advertencia de seguridad de Windows, haz clic en "Sí" para continuar.
4. Pantalla de bienvenida: Haz clic en "Next" para continuar.



Acuerdo de licencia:

- Lee el acuerdo de licencia.

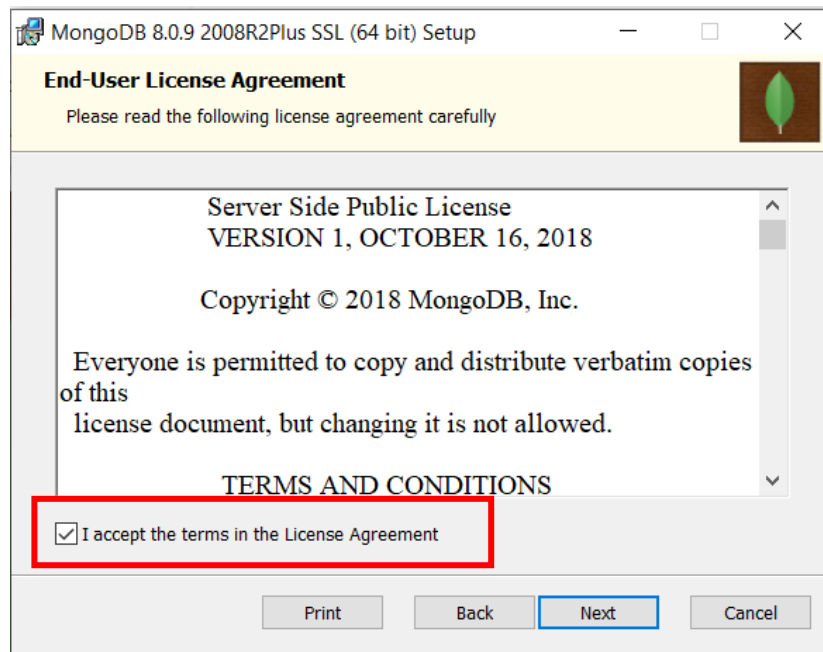
Server Side Public License
VERSION 1, OCTOBER 16, 2018

Copyright © 2018 MongoDB, Inc.

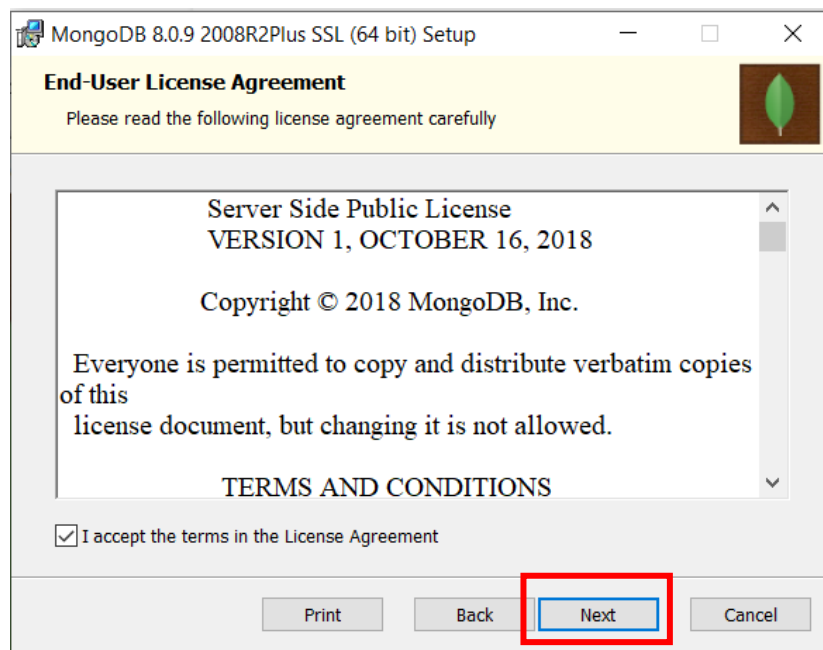
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this
license document, but changing it is not allowed.

TERMS AND CONDITIONS

- Selecciona "I accept the terms in the license agreement".

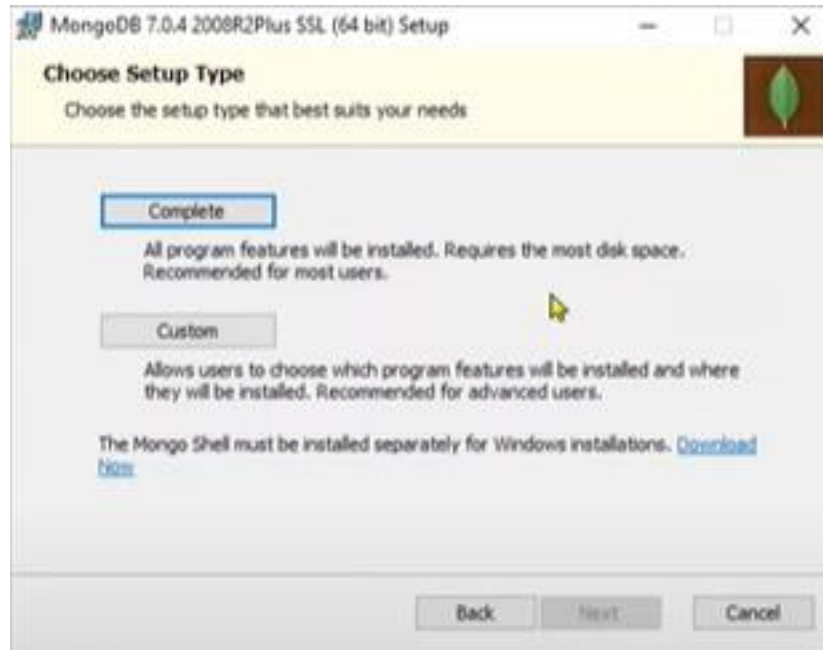


- Haz clic en "Next".

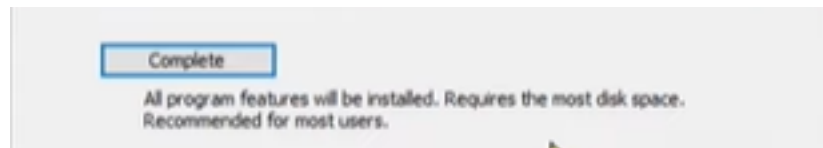


Tipo de instalación:

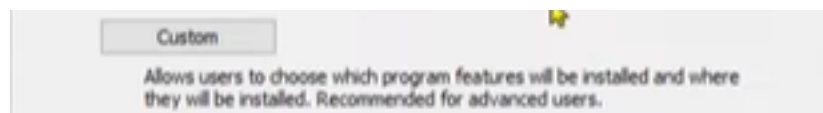
- Se presentan dos opciones:



- **Complete:** Instala todos los componentes (recomendado para la mayoría de los usuarios).



- **Custom:** Permite seleccionar componentes específicos y la ubicación de instalación.



- Selecciona "Complete" para una instalación estándar (se instalará en el disco local "C" por defecto) o "Custom" si deseas personalizar (incluyendo la ruta de instalación).

MongoDB 8.0.9 2008R2Plus SSL (64 bit) Service Customi...

Service Configuration

Specify optional settings to configure MongoDB as a service.

☐ Install MongoDB as a Service

☐ Run service as Network Service user

☒ Run service as a local or domain user:

Account Domain:

Account Name:

Account Password:

Service Name:

Data Directory:

Log Directory:

< Back Next > Cancel

- Haz clic en "Next".

< Back Next > Cancel

Configuración de MongoDB Compass:

MongoDB Compass es una interfaz gráfica para administrar MongoDB.

- Selecciona "Install MongoDB Compass".

MongoDB Compass

Install MongoDB Compass

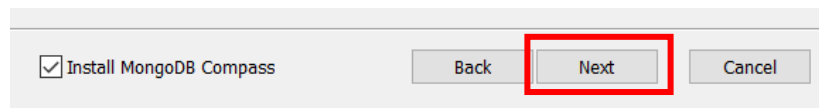
MongoDB Compass is the official graphical user interface for MongoDB.

By checking below this installer will automatically download and install the latest version of MongoDB Compass on this machine. You can learn more a...

☒ Install MongoDB Compass

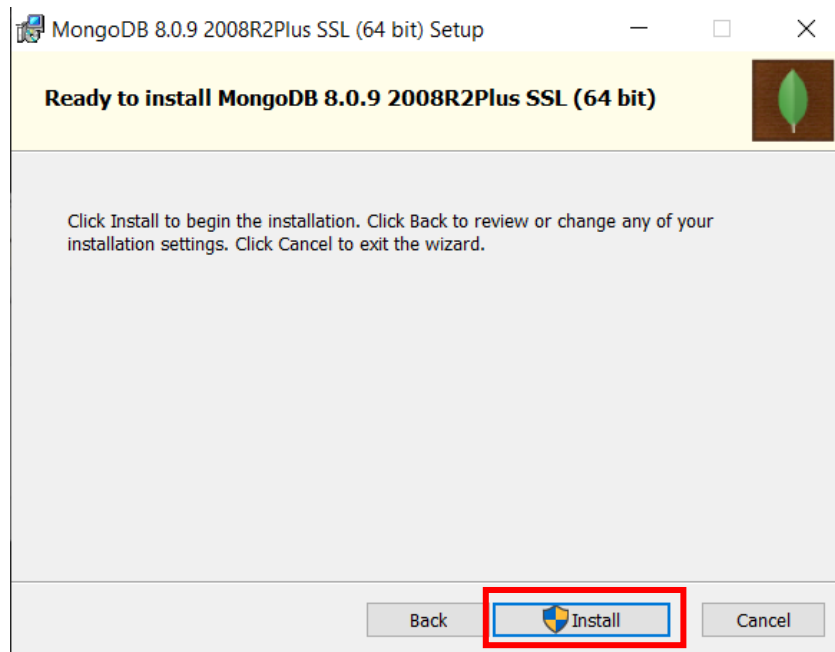
Back Next Cancel

- Haz clic en "Next".



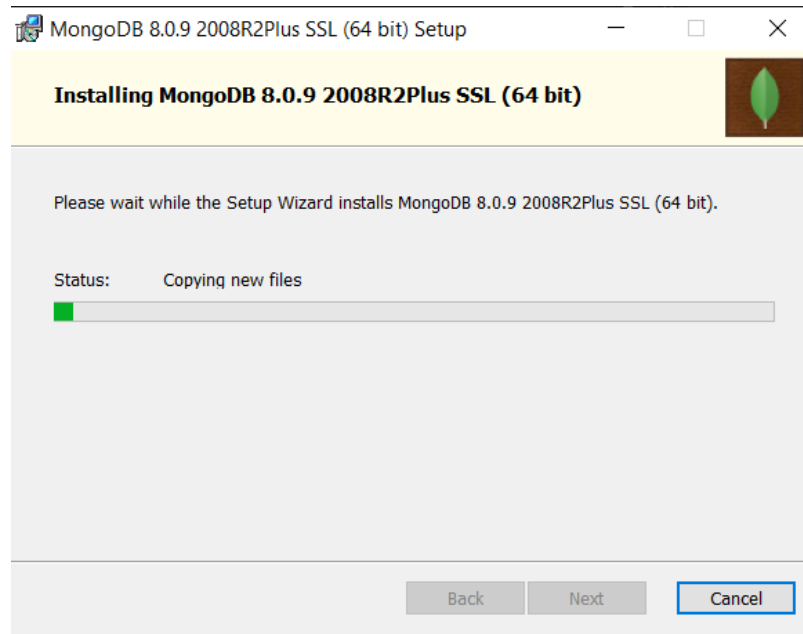
Inicio de la instalación:

- Haz clic en "Install" para comenzar la instalación.



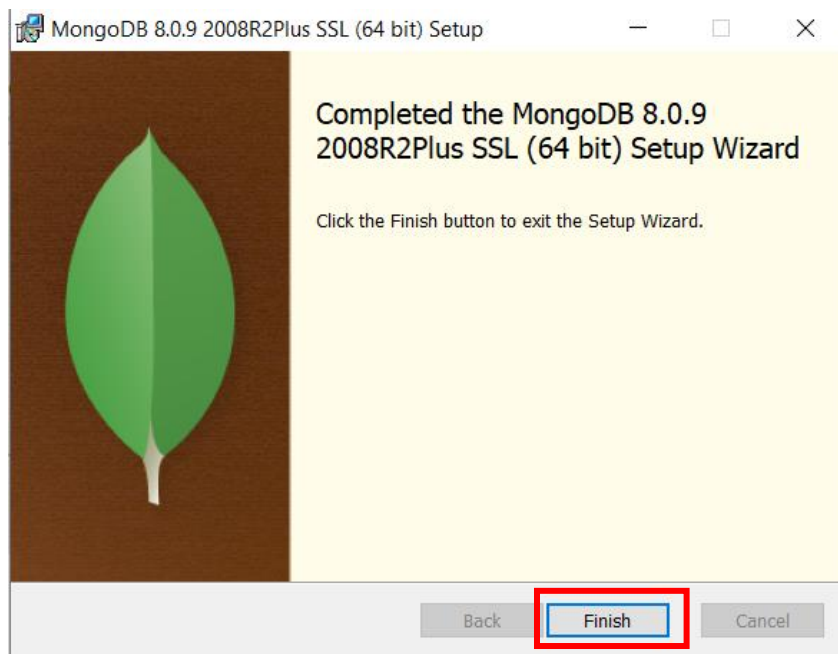
Proceso de instalación:

- Espera mientras se completa la instalación (puede tardar varios minutos).



Finalización:

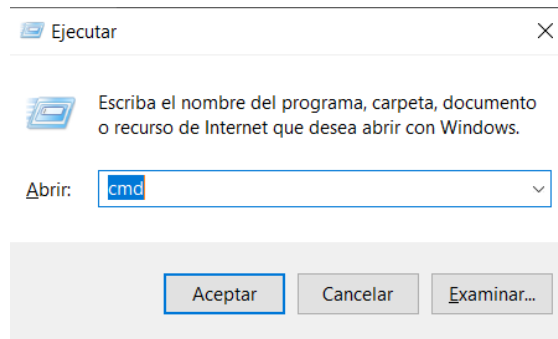
- Una vez completada la instalación, haz clic en "Finish".



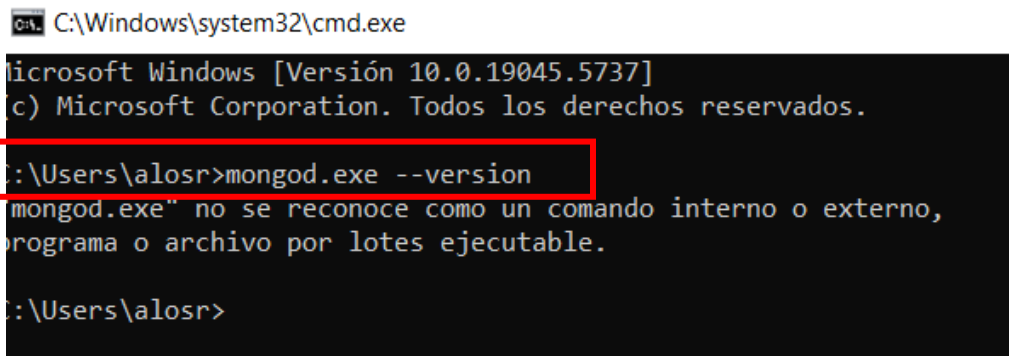
Configuración del entorno del sistema

Verificación de la Instalación

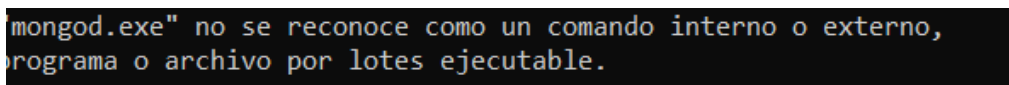
1. Abra el Símbolo del sistema (CMD) como administrador.



2. Ejecute el comando: `mongod.exe --version`

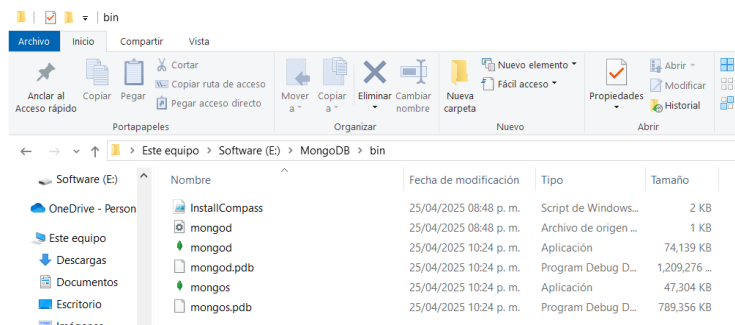


3. Si aparece un mensaje indicando que el comando no se reconoce, será necesario configurar las variables de entorno.

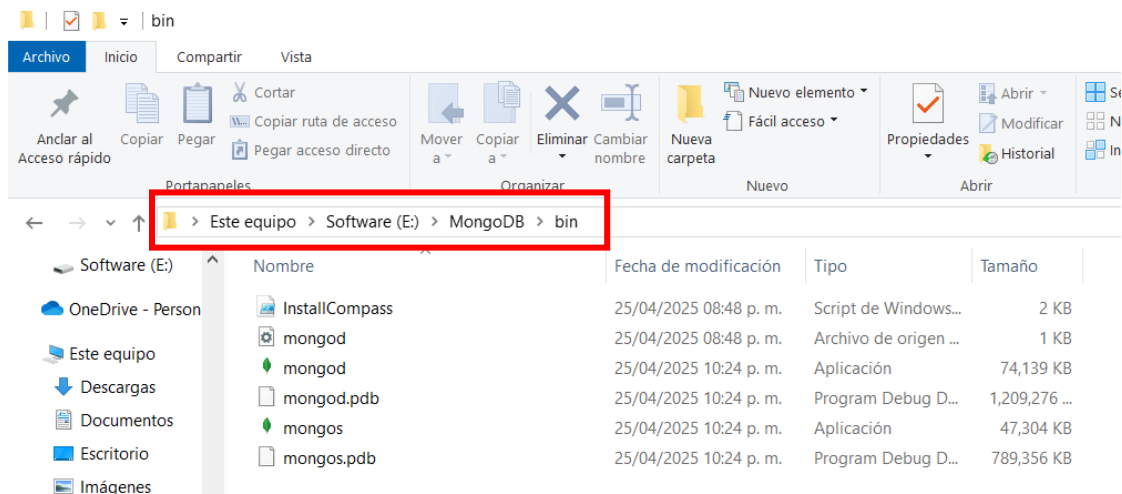


Configuración de Variables de Entorno

1. Localice la carpeta de instalación de MongoDB (por defecto: C:\Program Files\MongoDB\Server\[versión]\bin).

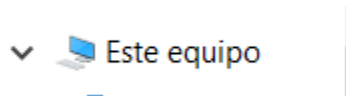


2. Copie la ruta completa de la carpeta "bin".

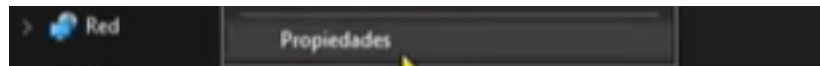


Acceda a las variables de entorno:

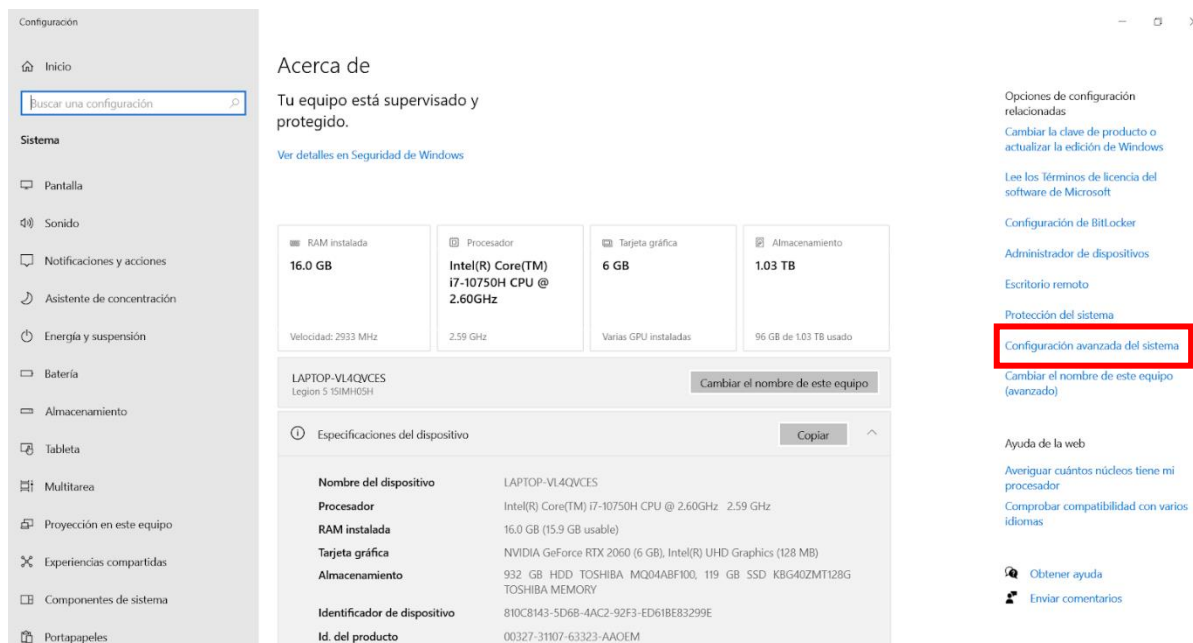
- Haga clic derecho en "Este equipo" o "Mi PC".



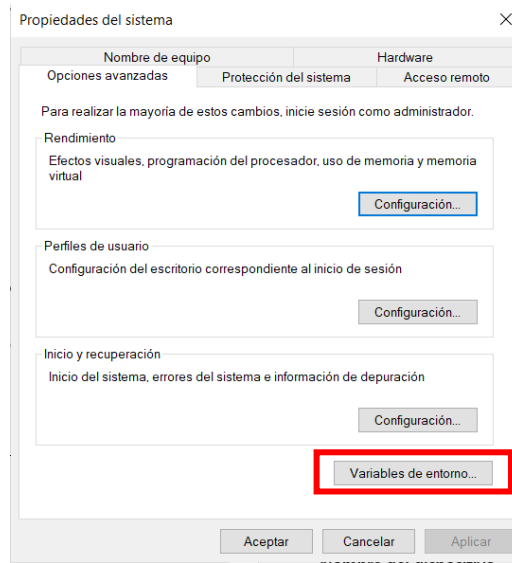
- Seleccione "Propiedades".



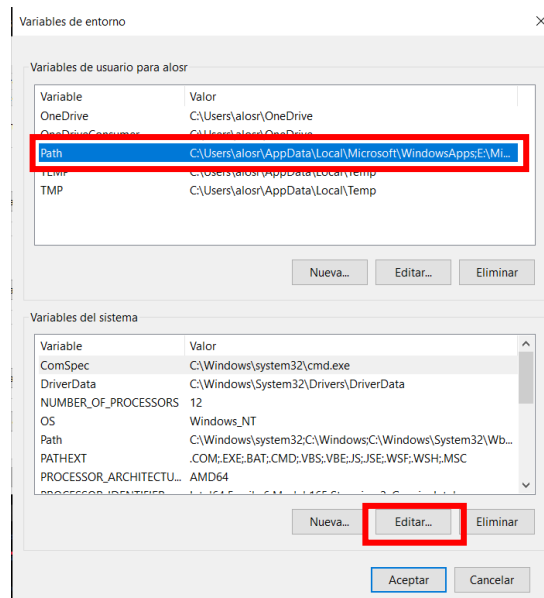
- Haga clic en "Configuración avanzada del sistema".



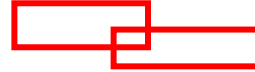
- En la ventana de Propiedades del sistema, seleccione "Variables de entorno".



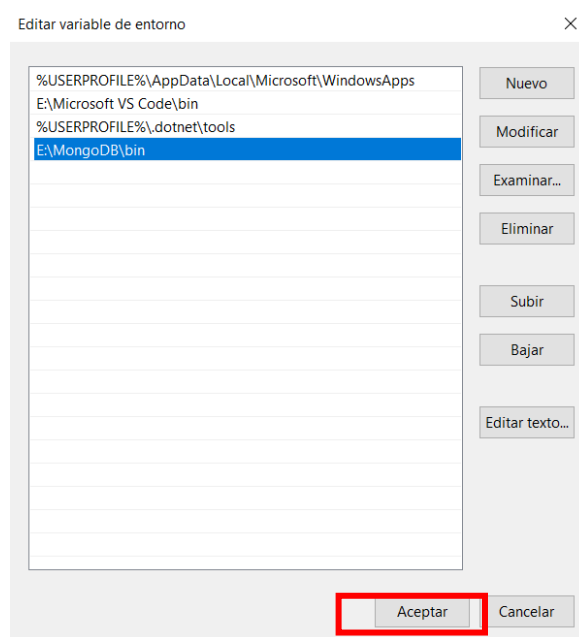
3. En la sección "Variables del sistema", seleccione la variable "Path" y haga clic en "Editar".



4. Haga clic en "Nuevo" y pegue la ruta de la carpeta "bin" copiada anteriormente.

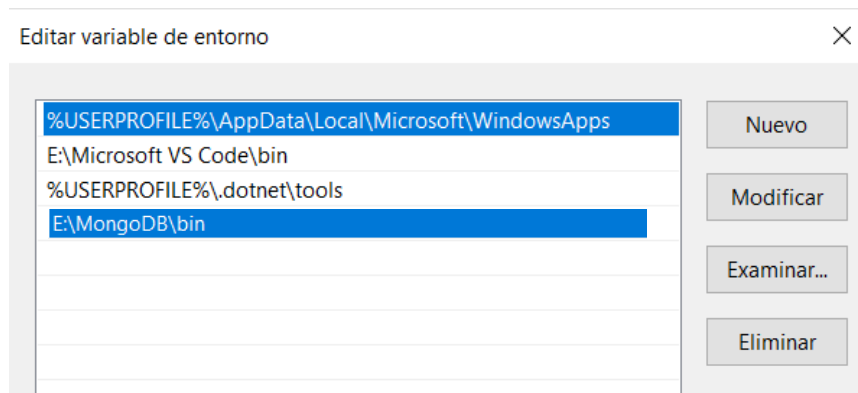


5. Haga clic en "Aceptar" en todas las ventanas para guardar los cambios.



Creación de la Estructura de Directorios

1. Vuelva a abrir el CMD como administrador.



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5854]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alosr>
```

2. Ejecute el comando “mongod.exe --version” para iniciar el servicio.

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5737]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alosr>mongod.exe --version
db version v8.0.9
Build Info: {
  "version": "8.0.9",
  "gitVersion": "f882ef816d531ecfbb593843e4c554fda90ca416",
  "modules": [],
  "allocator": "tcmalloc-gperf",
  "environment": {
    "distmod": "windows",
    "distarch": "x86_64",
    "target_arch": "x86_64"
  }
}

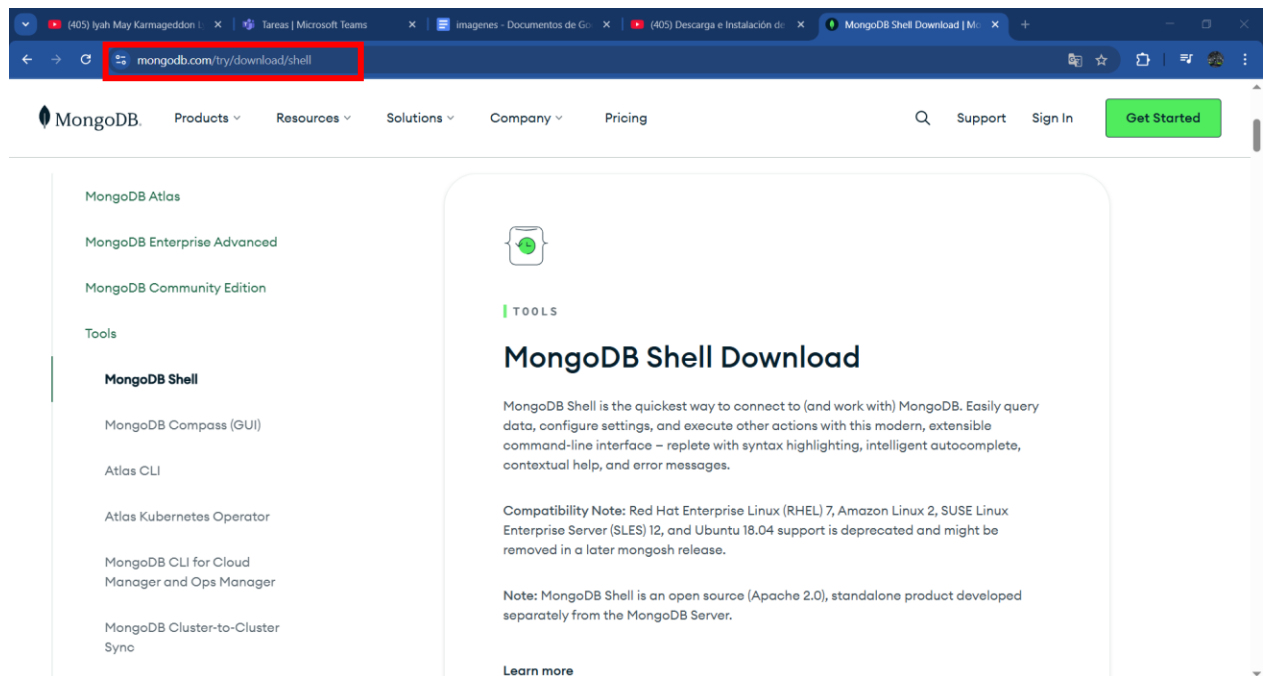
C:\Users\alosr>
```

3. Si aparece un error indicando que falta el directorio de datos:
 - Cree la estructura de directorios requerida: data\db en la unidad principal.
 - Por ejemplo, ejecute estos comandos:
 1. md C:\data
 2. md C:\data\db
4. Vuelva a ejecutar “mongod.exe --version” para verificar que el servicio se inicia correctamente.

CONEXIÓN A MONGODB

Instalación de MongoDB Shell

1. Visite la página oficial: <https://www.mongodb.com/try/download/shell>



2. Seleccione la versión más reciente.



3. Seleccione su plataforma (Windows).



4. Elija el formato del paquete (.zip).



5. Haga clic en "Download" para descargar MongoDB Shell.



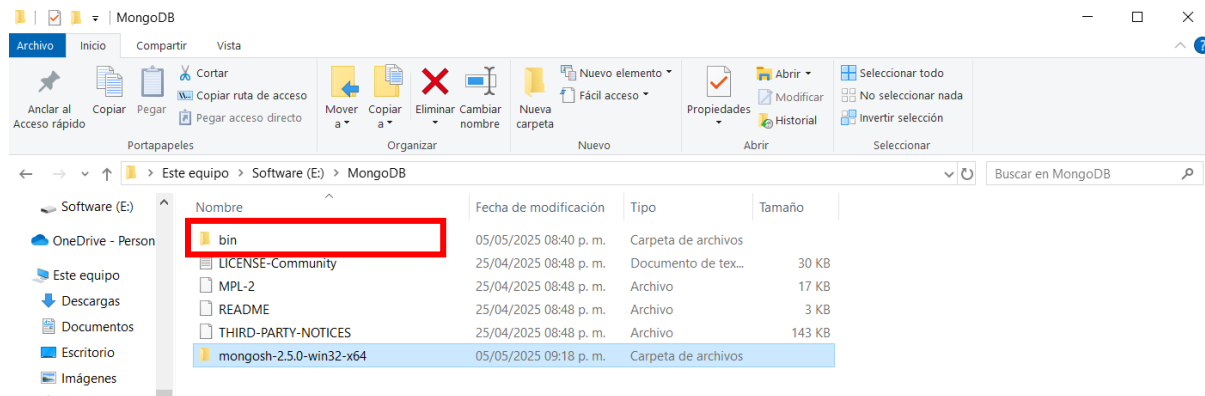
Configuración de MongoDB Shell

1. Localice el archivo ZIP descargado y extráigalo.

Este equipo > Descargas

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
▼ hoy (1)			
 mongosh-2.5.0-win32-x64	05/05/2025 09:17 p. m.	Carpeta comprimi...	44,164 KB

2. Navegue hasta la carpeta extraída y localice la subcarpeta "bin".



3. Copie la ruta completa de esta carpeta "bin".

4. Agregue esta ruta a las variables de entorno siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente:

- Variables de entorno → Variables del sistema → Path → Nuevo → [Ruta copiada] → Aceptar.

Inicio de Conexión

1. Asegúrese de que el servicio MongoDB esté en ejecución (cmd: mongod).

```
Símbolo del sistema
{"t":{"$date":"2025-05-05T20:59:09.159-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23138, "ctx":"initandlisten","msg":"Shutting down","attr":{"exitCode":100}}

C:\Users\alors>mongod
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.640-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23285, "ctx":"thread1","msg":"Automatically disabling TLS 1.0, to force-enable TLS 1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.641-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":5945603, "ctx":"thread1","msg":"Multi threading initialized"}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.641-06:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4648601, "ctx":"thread1","msg":"Implicit TCP FastOpen unavailable. If TCP FastOpen is required, set at least one of the related parameters","attr":{"relatedParameters":{"tcpFastOpenServer","tcpFastOpenClient","tcpFastOpenQueueSize"}}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.642-06:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4915701, "ctx":"thread1","msg":"Initialized wire specification","attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"incomingInternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"outgoing":{"minWireVersion":6,"maxWireVersion":25},"isInternalClient":true}}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.645-06:00"},"s":"I", "c":"TENANT_M", "id":7091600, "ctx":"thread1","msg":"Starting TenantMigrationAccessBlockerRegistry"}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.645-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":4615611, "ctx":"initandlisten","msg":"MongoDB starting","attr":{"pid":11912,"port":27017,"dbPath":"/data/db","architecture":"64-bit","host":"LAPTOP-VL4QVCES"}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.645-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23398, "ctx":"initandlisten","msg":"Target operating system minimum version","attr":{"targetMinOS":"Windows 7/Windows Server 2008 R2"}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.646-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23403, "ctx":"initandlisten","msg":"Build Info","attr":{"buildInfo":{"version":"8.0.9","gitVersion":"f882ef816d531ecfbb593843e4c554fda90ca416","modules":[],"allocator":"tcmalloc-gperf","environment":{"distmod":"windows","distarch":"x86_64","target_arch":"x86_64"}}}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.646-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":51765, "ctx":"initandlisten","msg":"Operating System","attr":{"os":{"name":"Microsoft Windows 10","version":"10.0 (build 19045)}}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.646-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":21951, "ctx":"initandlisten","msg":"Options set by command line","attr":{"options":{}}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.648-06:00"},"s":"E", "c":"CONTROL", "id":20557, "ctx":"initandlisten","msg":"DBException in initAndListen, terminating","attr":{"error":{"message":"NonExistentPath: Data directory \\data\\db not found. Create the missing directory or specify another path using (1) the --dbpath command line option, or (2) by adding the 'storage.dbPath' option in the configuration file."}}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.648-06:00"},"s":"I", "c":"REPL", "id":4784900, "ctx":"initandlisten","msg":"Stepping down the Replica Set"}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:09:25.648-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23138, "ctx":"initandlisten","msg":"Shutting down","attr":{"exitCode":100}}
```

2. Abra una nueva ventana de CMD.

```
Símbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5854]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alors>
```

3. Ejecute el comando mongosh para iniciar la shell de MongoDB.

```
Símbolo del sistema - mongod --dbpath "E:\data\db"

{"t":{"$date":"2025-05-05T21:15:46.761-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23285, "ctx":"thread1","msg":"Automatically disabling TLS 1.0, to force-enable TLS 1.0 specify --sslDisabledProtocols 'none'"}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:15:46.763-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":5945603, "ctx":"thread1","msg":"Multi threading initialized"}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:15:46.763-06:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4648601, "ctx":"thread1","msg":"Implicit TCP FastOpen unavailable. If TCP FastOpen is required, set at least one of the related parameters","attr":{"relatedParameters":{"tcpFastOpenServer","tcpFastOpenClient","tcpFastOpenQueueSize"}}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:15:46.768-06:00"},"s":"I", "c":"NETWORK", "id":4915701, "ctx":"thread1","msg":"Initialized wire specification","attr":{"spec":{"incomingExternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"incomingInternalClient":{"minWireVersion":0,"maxWireVersion":25},"outgoing":{"minWireVersion":6,"maxWireVersion":25},"isInternalClient":true}}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:15:46.768-06:00"},"s":"I", "c":"TENANT_M", "id":7091600, "ctx":"thread1","msg":"Starting TenantMigrationAccessBlockerRegistry"}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:15:46.769-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":4615611, "ctx":"initandlisten","msg":"MongoDB starting","attr":{"pid":1540,"port":27017,"dbPath":"E:/data/db","architecture":"64-bit","host":"LAPTOP-VL4QVCES"}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:15:46.769-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23398, "ctx":"initandlisten","msg":"Target operating system minimum version","attr":{"targetMinOS":"Windows 7/Windows Server 2008 R2"}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:15:46.769-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":23403, "ctx":"initandlisten","msg":"Build Info","attr":{"buildInfo":{"version":"8.0.9","gitVersion":"f882ef816d531ecfbb593843e4c554fda90ca416","modules":[],"allocator":"tcmalloc-gperf","environment":{"distmod":"windows","distarch":"x86_64","target_arch":"x86_64"}}}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:15:46.770-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":51765, "ctx":"initandlisten","msg":"Operating System","attr":{"os":{"name":"Microsoft Windows 10","version":"10.0 (build 19045)}}}
{"t":{"$date":"2025-05-05T21:15:46.770-06:00"},"s":"I", "c":"CONTROL", "id":21951, "ctx":"initandlisten","msg":"Options set by command line","attr":{"options":{}}}
```

4. Si la conexión es exitosa, verá información sobre la versión de MongoDB y estará listo para comenzar a utilizar la base de datos.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5737]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alosr>mongosh
Current Mongosh Log ID: 68198017bb309ab310b5f898
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.5.0
Using MongoDB:      8.0.9
Using Mongosh:       2.5.0

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

To help improve our products, anonymous usage data is collected and sent to MongoDB periodically (https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy).
You can opt-out by running the disableTelemetry() command.

-----
The server generated these startup warnings when booting
2025-05-05T21:15:47.228-06:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration is unrestricted
2025-05-05T21:15:47.228-06:00: This server is bound to localhost. Remote systems will be unable to connect to this server. Start the server with --bind_ip <address> to specify which IP addresses it should serve responses from, or with --bind_ip_all to bind to all interfaces. If this behavior is desired, start the server with --bind_ip 127.0.0.1 to disable this warning
-----

test> show dbs
admin    40.00 KiB
config  12.00 KiB
local   40.00 KiB
test>
```

CONFIGURACIÓN DE MONGODB CON PHP

Verificación de la versión de PHP

1. Abra una ventana de línea de comandos (CMD).

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5854]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alosr>
```

2. Ejecute el siguiente comando para verificar la versión de PHP instalada:

- php -v

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5854]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\alosr>php -v
PHP 8.0.30 (cli) (built: Sep 1 2023 14:15:38) ( ZTS Visual C++ 2019 x64 )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.0.30, Copyright (c) Zend Technologies

C:\Users\alosr>
```

INSTALACIÓN DE LA EXTENSIÓN MONGODB PARA PHP

Descarga de la Extensión

1. Visite el sitio web oficial de PECL para la extensión MongoDB:

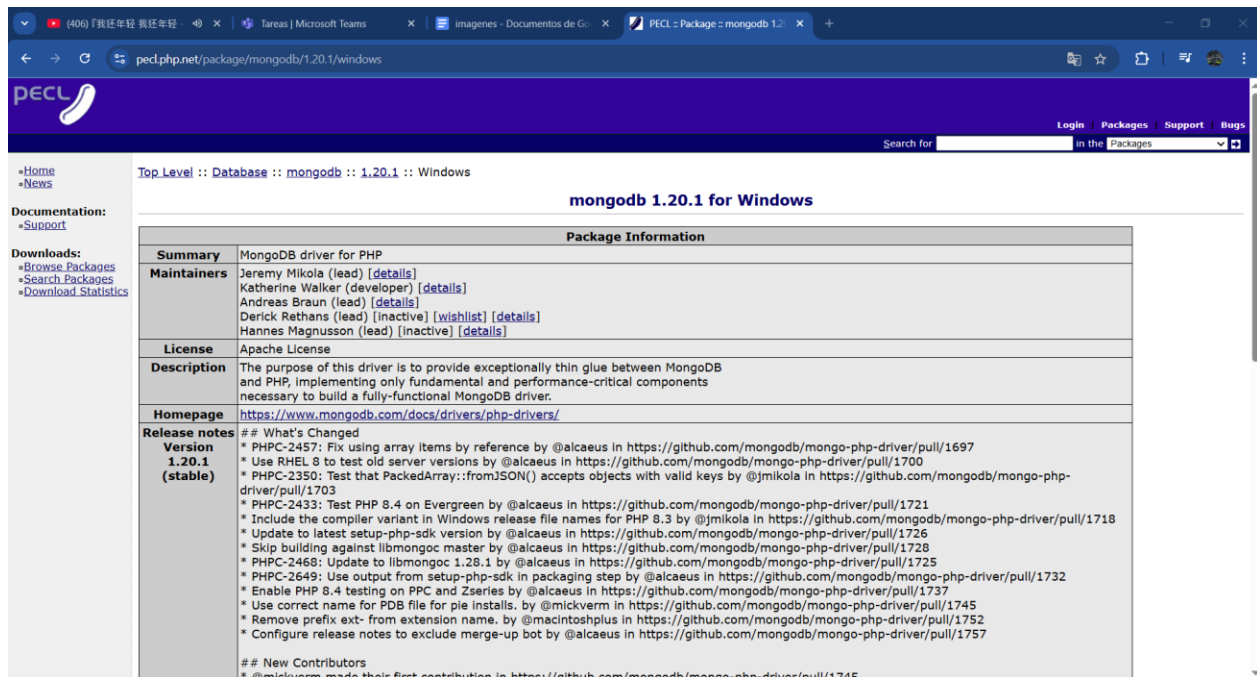
<https://pecl.php.net/package/MongoDB>

The screenshot shows the PECL website for the MongoDB package. The browser address bar highlights the URL pecl.php.net/package/MongoDB. The page content includes a sidebar with navigation links (Home, News, Documentation, Downloads) and a main section titled 'mongodb'. The 'Package Information' table lists maintainers, license, and description. Below this, there are links for 'Latest Tarball', 'Changelog', 'Browse Source', 'Package Bugs', 'View Statistics', and 'View Documentation'. A table titled 'Available Releases' lists versions, states, release dates, download links, and download counts.

Version	State	Release Date	Downloads
2.0.0	stable	2025-04-10	mongodb-2.0.0.tgz (2059.7kB) DLL [Changelog]
1.21.0	stable	2025-02-28	mongodb-1.21.0.tgz (2101.3kB) DLL [Changelog]
1.20.1	stable	2024-11-27	mongodb-1.20.1.tgz (2057.3kB) DLL [Changelog]
1.20.0	stable	2024-09-24	mongodb-1.20.0.tgz (2057.0kB) DLL [Changelog]
1.19.4	stable	2024-09-09	mongodb-1.19.4.tgz (2036.6kB) DLL [Changelog]
1.19.3	stable	2024-06-17	mongodb-1.19.3.tgz (2034.1kB) DLL [Changelog]
1.19.2	stable	2024-06-06	mongodb-1.19.2.tgz (2034.4kB) DLL [Changelog]
1.19.1	stable	2024-05-28	mongodb-1.19.1.tgz (2033.2kB) DLL [Changelog]

2. Identifique la versión compatible con su versión de PHP:

- Desplácese hacia abajo hasta la sección "DLL Files"



The screenshot shows the PECL website for the package 'mongodb 1.20.1 for Windows'. The page is divided into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains links for Home, News, Documentation, Support, Downloads, Browse Packages, Search Packages, and Download Statistics. The main content area has a header with the package name 'mongodb 1.20.1 for Windows' and a 'Package Information' section. This section includes a Summary, Maintainers, License, Description, Homepage, and Release notes. The Release notes section is expanded, showing a list of changes and updates for version 1.20.1 (stable).

- Busque la versión que coincida con:
 - Su versión de PHP (en este caso es 8.0.30, pero el más aproximado es el 8.0).

DLL List	
PHP 8.4	8.4 Non Thread Safe (NTS) x64 8.4 Thread Safe (TS) x64 8.4 Non Thread Safe (NTS) x86 8.4 Thread Safe (TS) x86
PHP 8.3	8.3 Non Thread Safe (NTS) x64 8.3 Thread Safe (TS) x64 8.3 Non Thread Safe (NTS) x86 8.3 Thread Safe (TS) x86
PHP 8.2	8.2 Non Thread Safe (NTS) x64 8.2 Thread Safe (TS) x64 8.2 Non Thread Safe (NTS) x86 8.2 Thread Safe (TS) x86
PHP 8.1	8.1 Non Thread Safe (NTS) x64 8.1 Thread Safe (TS) x64 8.1 Non Thread Safe (NTS) x86 8.1 Thread Safe (TS) x86
PHP 8.0	8.0 Non Thread Safe (NTS) x64 8.0 Thread Safe (TS) x64 8.0 Non Thread Safe (NTS) x86 8.0 Thread Safe (TS) x86
PHP 7.4	7.4 Non Thread Safe (NTS) x64 7.4 Thread Safe (TS) x64 7.4 Non Thread Safe (NTS) x86 7.4 Thread Safe (TS) x86

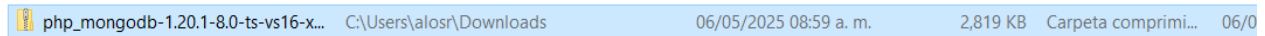
- La arquitectura de su sistema (x86 o x64).

PHP 8.0	8.0 Non Thread Safe (NTS) x64 8.0 Thread Safe (TS) x64 8.0 Non Thread Safe (NTS) x86 8.0 Thread Safe (TS) x86
---------	--

- Thread Safe (TS) para XAMPP.

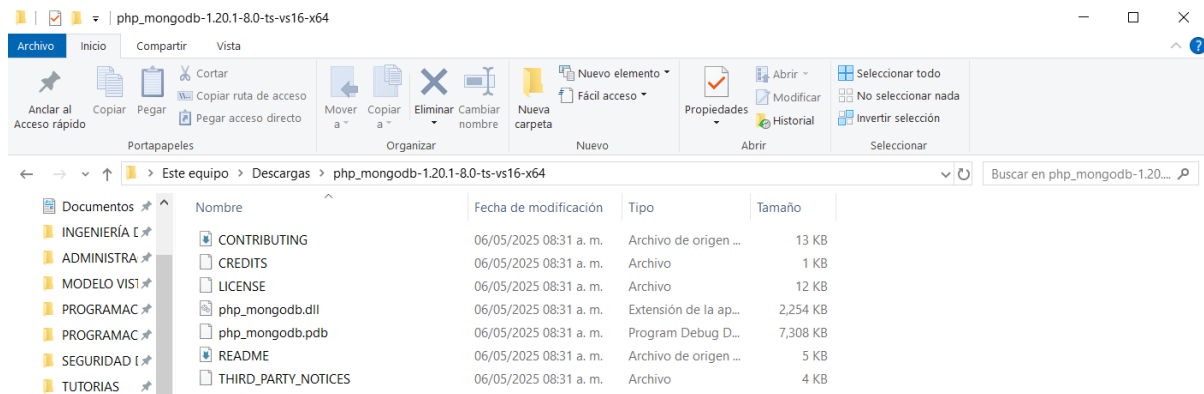
PHP 8.0	8.0 Non Thread Safe (NTS) x64 8.0 Thread Safe (TS) x64 8.0 Non Thread Safe (NTS) x86 8.0 Thread Safe (TS) x86
---------	--

- Haga clic en el enlace correspondiente para descargar el archivo DLL.



Instalación de la Extensión

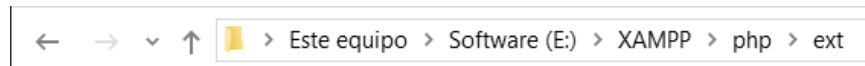
- Una vez descargado el archivo (generalmente con formato php_mongodb.dll), localícelo en su carpeta de descargas.



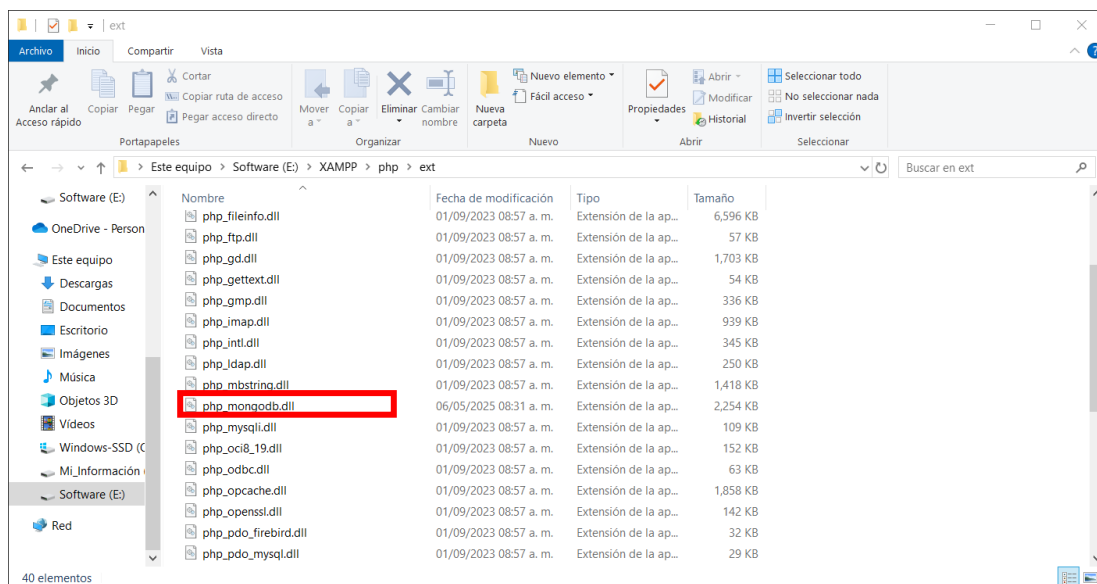
- Copie el archivo php_mongodb.dll.



- Navegue a la carpeta de extensiones de PHP en su instalación de XAMPP:
C:\xampp\php\ext



- Pegue el archivo php_mongodb.dll en esta carpeta.



CONFIGURACIÓN DE PHP

Modificación del archivo php.ini

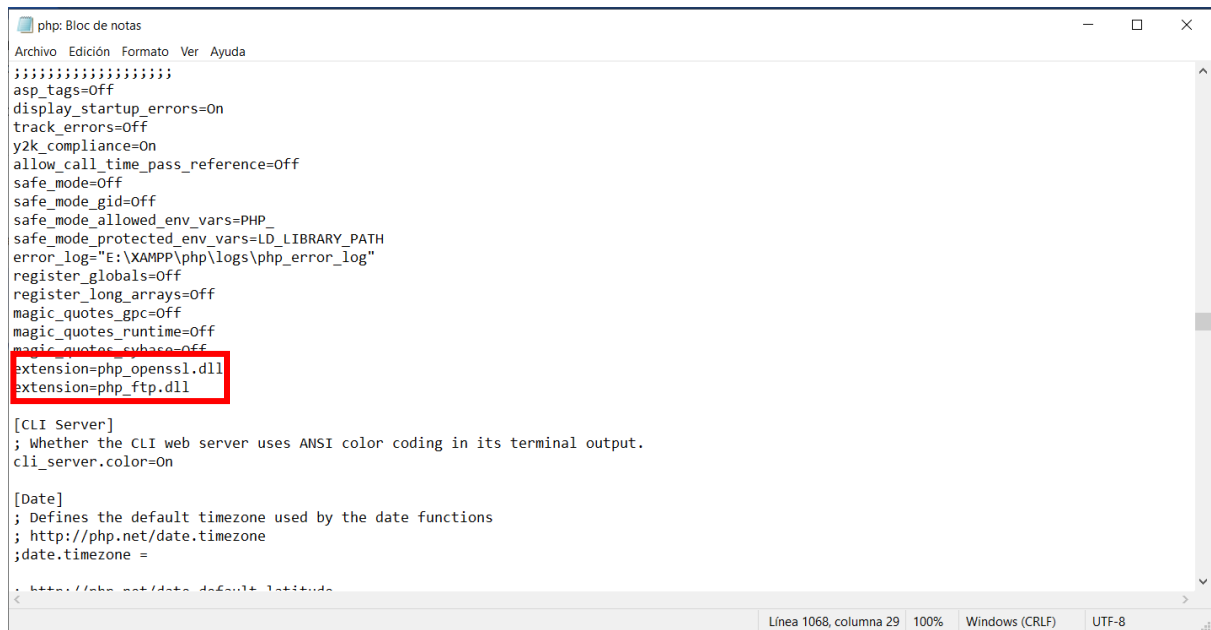
1. Vaya a la carpeta principal de PHP en XAMPP: C:\xampp\php

← → ↕ ↑ > Este equipo > Software (E:) > XAMPP > php

2. Busque y abra el archivo php.ini (en este caso no se muestra, pero es el de php con una tuerca) con un editor de texto (por ejemplo, Bloc de notas).

 php 06/05/2025 09:22 a. m. Opciones de confi... 74 KB

3. Busque la sección donde se cargan las extensiones (generalmente después de [CLI Server] y donde aparecen otras líneas como extension=php_openssl.dll, extension=php_ftp.dll).
4. Agregue la siguiente línea para cargar la extensión de MongoDB: extensión=php_openssl.dll y extensión=php_ftp.dll (por defecto ya deben de estar, solamente comentadas y es quitar el comentario).



```
php: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
asp_tags=Off
display_startup_errors=On
track_errors=Off
y2k_compliance=On
allow_call_time_pass_reference=Off
safe_mode=Off
safe_mode_gid=Off
safe_mode_allowed_env_vars=PHP_
safe_mode_protected_env_vars=LD_LIBRARY_PATH
error_log="E:\xampp\php\logs\php_error_log"
register_globals=Off
register_long_arrays=Off
magic_quotes_gpc=Off
magic_quotes_runtime=Off
magic_quotes_sybase=Off
extension=php_openssl.dll
extension=php_ftp.dll

[CLI Server]
; Whether the CLI web server uses ANSI color coding in its terminal output.
cli_server.color=On

[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
;date.timezone =

; http://php.net/date.default_latitude
```

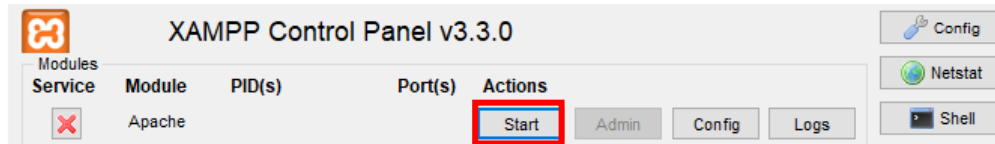
5. Guarde el archivo y ciérrelo.

Verificación de la Extensión

1. Reinicie el servicio de Apache en XAMPP Control Panel:
 - Detenga Apache si está en ejecución.

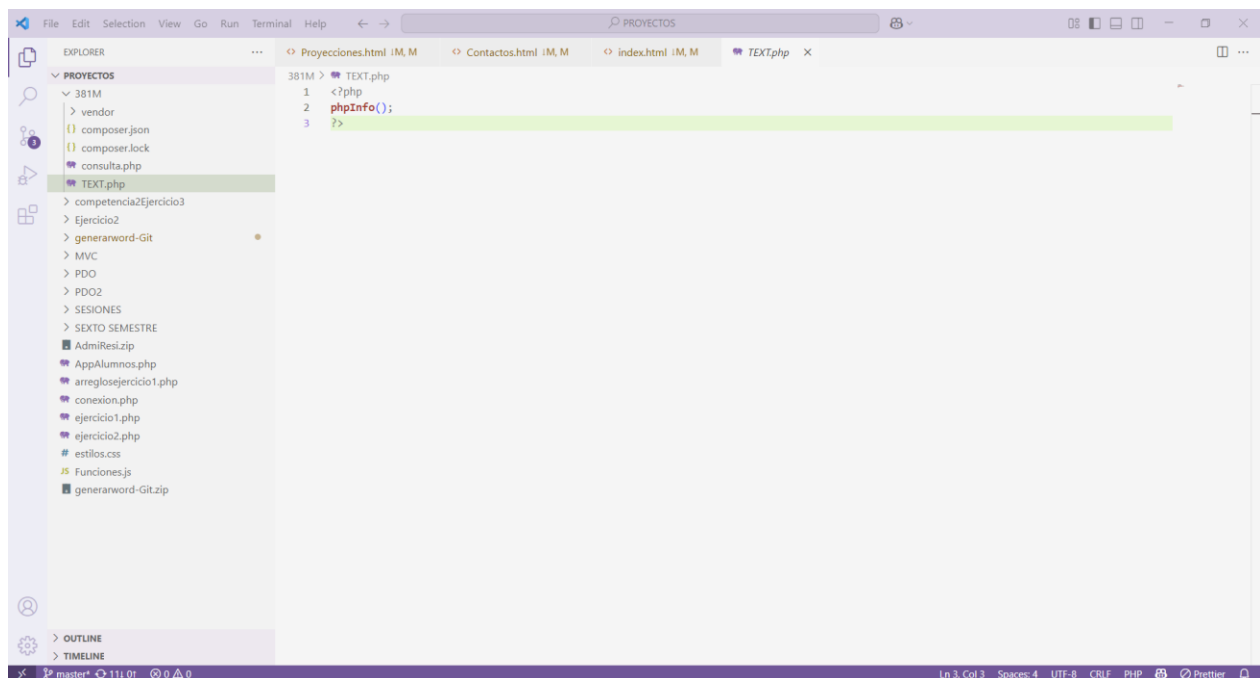


- Inicie Apache nuevamente.



2. Para verificar que la extensión se ha cargado correctamente:

- Cree un archivo PHP (por ejemplo, info.php) en la carpeta htdocs de XAMPP con el siguiente contenido:



- Acceda a este archivo desde su navegador: <http://localhost/info.php>

PHP Version 8.0.30	
System	Windows NT LAPT0P-VL4QVCES 10.0 build 19045 (Windows 10) AMD64
Build Date	Sep 1 2023 14:11:29
Build System	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter [10.0.17763]
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	cmd /c "nlogo & if %errorlevel% neq 0 {cmd /c "setlocal & for %%i in (configure.js --enable-snapshot-build --enable-debug-pack --with-pdo-oci=.\..\..\instantclient\sdk\shared --with-oci8-19=.\..\..\instantclient\sdk\shared --enable-object-out-dir=.obj --enable-com-dotnet=shared --without-analyzer --with-pgsql)" & exit %errorlevel%"}"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	no value
Loaded Configuration File	E:\xampp\php\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20200930
PHP Extension	20200930
Zend Extension	420200930
Zend Extension Build	API420200930.TS.VS16
PHP Extension Build	API420200930.TS.VS16
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
Thread API	Windows Threads
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled
Registered PHP Streams	php, file, glob, data, http, ftp, zip, compress, zlib, compress, bzip2, https, ftps, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3

- Busque "mongodb" en la página para confirmar que la extensión está instalada y activa.

Directive	Local Value	Master Value
mbstring.regex_stack_limit	100000	100000
mbstring.strict_detection	Off	Off
mbstring.substitute_character	no value	no value

mongodb	
MongoDB support	enabled
MongoDB extension version	1.20.1
MongoDB extension stability	stable
libbson bundled version	1.28.1
libmongoc bundled version	1.28.1
libmongoc SSL	enabled
libmongoc SSL library	OpenSSL
libmongoc crypto	enabled
libmongoc crypto library	libcrypto
libmongoc crypto system profile	disabled
libmongoc SASL	disabled
libmongoc SRV	enabled
libmongoc compression	disabled
libmongocrypt bundled version	1.11.0
libmongocrypt crypto	enabled
libmongocrypt crypto library	libcrypto
crypt_shared library version	unknown

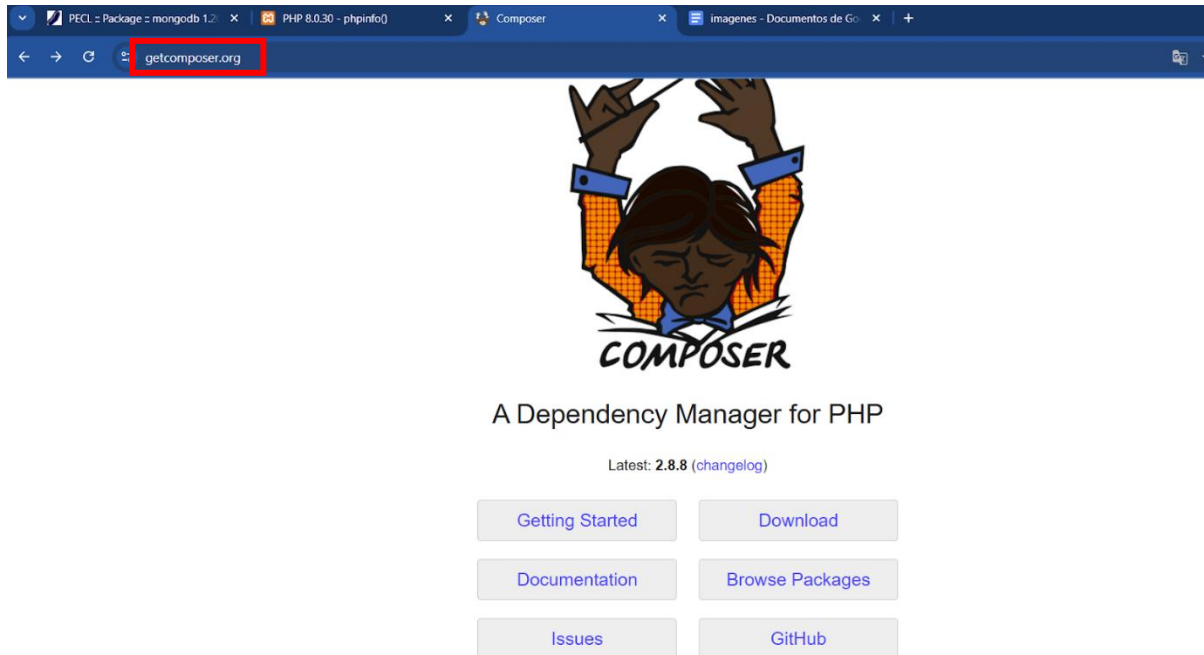
Directive	Local Value	Master Value
mongodb.debug	no value	no value

mysql	
Mysql Support	enabled
Client API library version	mysqlnd 8.0.30
Active Persistent Links	0
Inactive Persistent Links	0

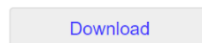
INSTALACIÓN DE COMPOSER

Descarga de Composer

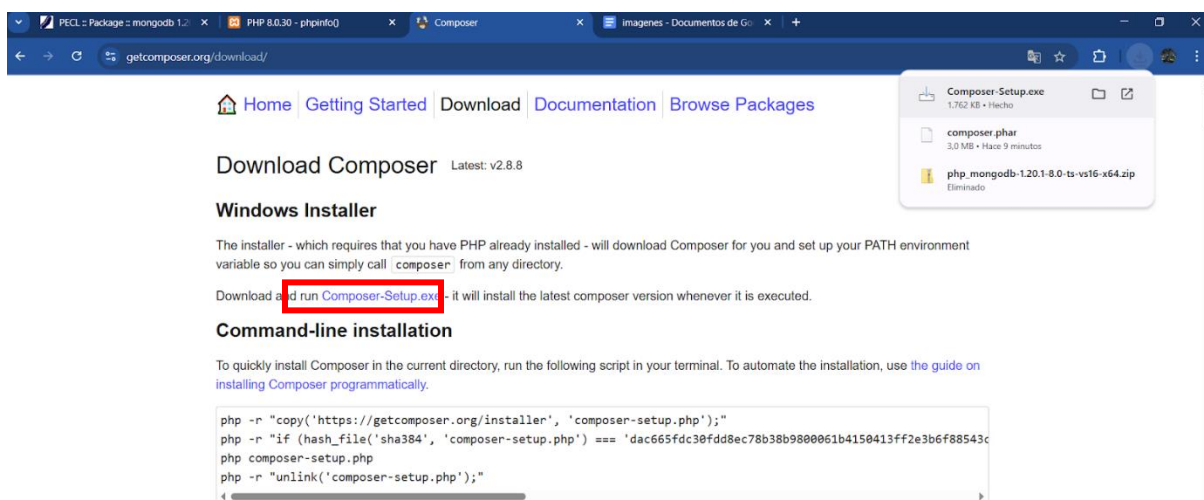
1. Visite el sitio web oficial de Composer: <https://getcomposer.org/>



2. Haga clic en "Download" en la página principal.

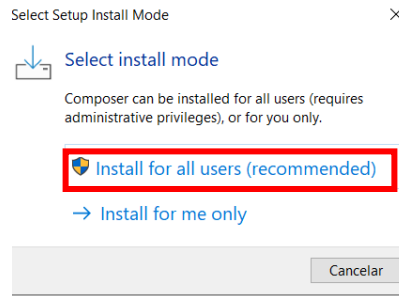


3. Elija la opción "Composer-Setup.exe" para Windows.



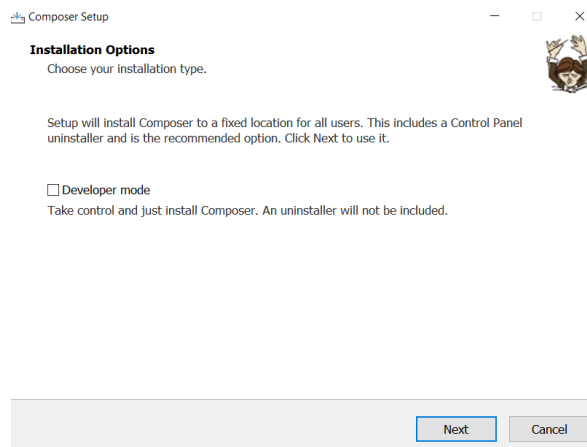
Proceso de Instalación

1. Ejecute el archivo descargado "Composer-Setup.exe".

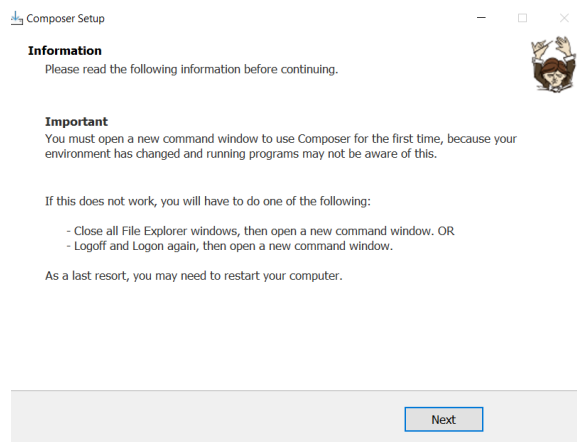


2. Siga el asistente de instalación:

- Si se le solicita, seleccione el archivo ejecutable de PHP (normalmente ubicado en C:\xampp\php\php.exe).



- Se recomienda mantener las opciones predeterminadas para la mayoría de las configuraciones.

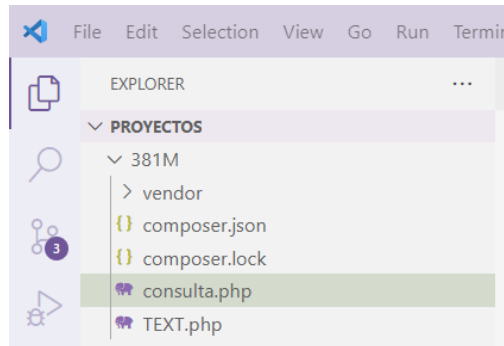


- Decida si desea que Composer se agregue al PATH del sistema (recomendado).

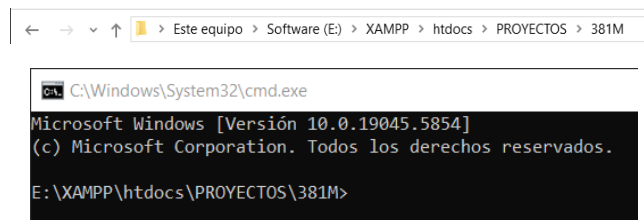
CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO CON MONGODB

Creación del Proyecto

1. Cree una carpeta para su proyecto en el directorio htdocs de XAMPP:
C:\xampp\htdocs\consulta.php.

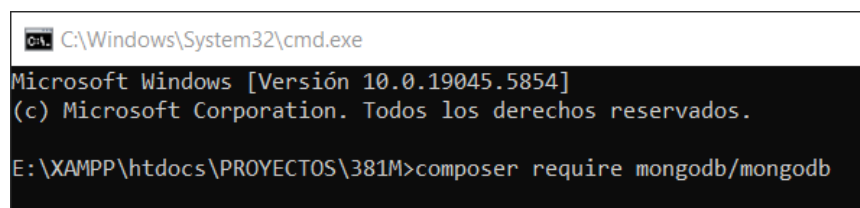


2. Abra una ventana de CMD y navegue hasta la carpeta de su proyecto:
C:\xampp\htdocs\381M



Instalación de la Biblioteca de MongoDB para PHP

1. Utilice Composer para instalar la biblioteca oficial de MongoDB para PHP: composer require mongodb/mongodb



Este comando creará un archivo composer.json, descargará la biblioteca y generará un archivo composer.lock y una carpeta vendor.

> Este equipo > Software (E:) > XAMPP > htdocs > PROYECTOS > 381M				
E:)	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Person	vendor	06/05/2025 09:56 a. m.	Carpeta de archivos	
	composer	06/05/2025 09:56 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB
	composer.lock	06/05/2025 09:56 a. m.	Archivo LOCK	11 KB
	consulta	06/05/2025 09:49 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB
OS	TEXT	06/05/2025 08:24 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB

2. Cree un archivo PHP para probar la conexión:

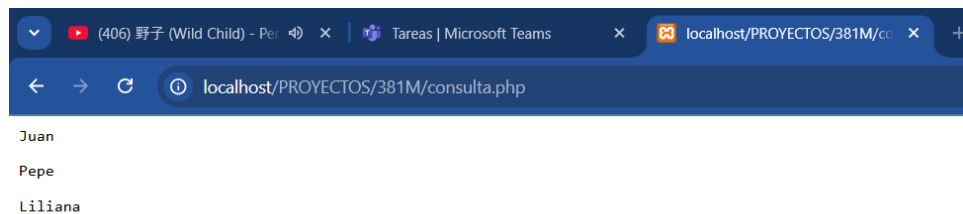


The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project named 'PROYECTOS' with a subdirectory '381M' containing files like 'composer.json', 'composer.lock', 'consulta.php', 'TEXT.php', 'competencia2Ejercicio3', 'Ejercicio2', 'generarword-Git', 'MVC', 'PDO', and 'PDO2'. The code editor shows the content of 'consulta.php' with the following code:

```
1 <?php
2 require 'vendor/autoload.php';
3
4 $ruta=new MongoDB\client('mongodb://localhost:27017');
5 $base=$ruta->tesci->alumnos;
6 $resultado=$base->find();
7
8 foreach($resultado as $p){
9     echo "<pre>";
10    echo $p['Nombre'];
11    echo "</pre>";
12 }
13 ?>
```

3. Acceda a este archivo desde su navegador para verificar la conexión:

<http://localhost/381M/consulta.php>



Ejemplo de consulta de datos

1. Ver mis bases de datos existentes: agrega el comando “show dbs”.

```
test> show dbs
admin      40.00 KiB
config     84.00 KiB
escuela    40.00 KiB
local      72.00 KiB
tesci      72.00 KiB
test>
```

2. Insertar un nuevo registro en la base de datos.

```
escuela> db.usuarios.insertOne({
...   nombre: "Juan Pérez",
...   correo: "juan@example.com",
...   edad: 30
... })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('682bcdbac861f20e6b5f899')
}
escuela>
```

3. Ver registros: use el comando db.usuarios.find().pretty()

```
escuela> db.usuarios.find().pretty()
[
  {
    _id: ObjectId('682bcdbac861f20e6b5f899'),
    nombre: 'Juan Pérez',
    correo: 'juan@example.com',
    edad: 30
  }
]
```

Conclusiones

A lo largo de este manual, hemos recorrido todo el proceso necesario para establecer un entorno de desarrollo completo con MongoDB y PHP, desde la instalación básica del servidor de base de datos MongoDB hasta su integración con PHP mediante la extensión correspondiente y la biblioteca oficial.

La configuración de MongoDB con PHP representa una inversión valiosa para cualquier desarrollador web por varias razones:

- **Flexibilidad en el desarrollo:** La estructura basada en documentos de MongoDB elimina las restricciones de esquemas rígidos, permitiendo adaptarse rápidamente a cambios en los requisitos del proyecto.
- **Rendimiento optimizado:** MongoDB está diseñado para ofrecer alta velocidad en operaciones de lectura y escritura, lo que se traduce en aplicaciones web más ágiles y responsivas.
- **Escalabilidad:** A medida que su aplicación crezca, MongoDB puede escalar horizontalmente para manejar mayores volúmenes de datos y tráfico sin sacrificar el rendimiento.
- **Facilidad de uso con PHP:** La combinación de la extensión nativa y la biblioteca oficial de MongoDB para PHP proporciona una API intuitiva que simplifica las operaciones con la base de datos.

El conocimiento adquirido a través de este manual no solo le permitirá configurar correctamente el entorno de desarrollo, sino que también sienta las bases para explorar características más avanzadas de MongoDB, como:

- Consultas agregadas para análisis de datos complejos.
- Índices geoespaciales para aplicaciones basadas en ubicación.
- Replicación y fragmentación para alta disponibilidad y escalabilidad.
- Operaciones atómicas para mantener la integridad de los datos.

La integración de MongoDB con PHP representa una solución moderna y potente para el desarrollo web, especialmente adecuada para aplicaciones que manejan datos complejos, requieren escalabilidad o necesitan adaptarse rápidamente a cambios en los requisitos.

Al dominar esta combinación de tecnologías, los desarrolladores pueden crear aplicaciones web más flexibles, escalables y eficientes, preparadas para enfrentar los desafíos actuales y futuros del desarrollo web.

Referencias Bibliográficas

Introduction - Composer. (s. f.). <https://getcomposer.org/doc/00-intro.md>

Khalid, M. y. U. (2023, 11 octubre). *Cómo Instalar Composer en Windows, macOS y Linux.*

Kinsta®. <https://kinsta.com/es/blog/instalar-composer/>

Tarea Completo. (2022, 24 mayo).  *COMO INSTALAR COMPOSER EN WINDOWS PASO a PASO*

- *FÁCIL y RÁPIDO* [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=yp04wvbAJPs>

UskoKruM2010. (2024, 2 enero). *Descarga e Instalación de MongoDB, MongoDB Compass y*

MongoDB Shell, Paso a Paso, Tutorial en Español [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=eKXlxSZrJfw>

Rubrica

GUÍA ESTRUCTURADA DE EVALUACIÓN FO-205P11000-13		
División: ⁽¹⁾	INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	
Docente: ⁽²⁾	M en S.T.R Oscar Olivares López	
Asignatura: ⁽³⁾	Programación del lado Servidor	
Indicador de alcance	Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada	
Competencia	3. Diseñar e implementar una arquitectura de servidor web segura y eficiente, que incluya la virtualización de recursos y la aplicación de protocolos.	
Nombre y número de control	Reynoso Palomares Alondra Jareth 213107123	Grupo: ⁽⁶⁾ 381M

Evidencia de aprendizaje:	Guía de Instalación
Indicaciones generales: ⁽⁹⁾ ATRIBUTO DE EGRESO: Configurar, administrar y optimizar redes de cómputo, servidores y bases de datos para garantizar la disponibilidad y seguridad de la información.	

	VALOR	CUMPLE1°		CUMPLE 2°	
		SI	NO	SI	NO
1.Portada institucional: Debe incluir el nombre de la institución, el título del manual, los datos del autor (nombre completo, matrícula, grupo) y la fecha de elaboración.					
2. Introducción: Explicación breve del propósito del manual, su importancia y los beneficios de instalar y configurar MongoDB en PHP para el desarrollo de aplicaciones web.	10%				
3. Índice: Debe reflejar claramente la estructura del documento, con numeración y jerarquía de los temas abordados.	10%				
4. Requisitos del sistema: Lista detallada del hardware y software necesario para instalar MongoDB, Composer, incluyendo sistema operativo compatible y configuraciones mínimas.	10%				
5. Proceso de instalación paso a paso: Explicación detallada de cada etapa del proceso de instalación de MongoDB, Composer, desde la descarga hasta la configuración inicial, incluyendo opciones avanzadas si aplica.	40%				
6. Uso de imágenes explicativas: Capturas de pantalla claras y bien referenciadas que ilustren cada paso del proceso de instalación para facilitar la comprensión del usuario.	10%				
7.Conclusión: Resumen de lo aprendido en la instalación de MongoDB, así como su configuración a PHP en el desarrollo web.	10%				
8.Referencias bibliográficas: Citas y fuentes consultadas (manuales oficiales, documentación técnica, páginas web) siguiendo un formato de referencia adecuado.	10%				
TOTAL	100%				

puntuación alcanzada	1° oportunidad	2° oportunidad
100%		